ADP 21회 - 출제 주제 기반 복원 연습

성명 _____ 작성일 _____

출처: 기출문제 모음 PDF p.2: 학생 성적·결측·분할·3분류, 선형/Ridge/Lasso, 다항회귀, 이원 ANOVA

복원 연습 문제. 원 시험 지문·수치의 완전 복제가 아니며, 출제 주제에 맞춰 미제공 조건과 데이터를 보완했습니다. 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

1. 학생 성적 분석

자료: student.csv

성적 수치를 <10,10~14,>=15 세 범주로 고정해 분류 주제 보완. 원 PDF는 grade의 상세 코딩이 없음.

1-1	결측·분포를 탐색하고 두 결측 처리 방법 및 범주 인코딩의 근거를 설명하시오.
1-2	랜덤 층화/그룹·시간 분할의 차이를 설명하고 7:3 층화 후 SVM·RF·Boosting 분류 모형을 비교하시오.
1-3	성능·한계·개선 방향과 운영 중 주의할 점을 설명하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

school	sex	paid	activities	famrel	freetime
MS	F	yes	yes	2	2
GP	F	yes	no	4	3
GP	M	no	yes	4	3

2. 선형·Ridge·Lasso

자료: regression.csv

x1~x10, y. 8:2 분할. alpha=0은 OLS로 처리, 0.1~1.0은 train CV 최적화.

2-1	8:2 분할 후 OLS의 R^2·RMSE를 계산하시오.
2-2	Ridge/Lasso alpha 0~1을 0.1 간격으로 비교하되 train CV로 설정을 고르고 보류 R^2·RMSE를 보고하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

x1	x2	x3	x4	x5	x6
-0.61257	-1.61917	0.803548	-0.384332	-0.363756	0.327739
-0.174494	-1.10844	-0.295299	1.51648	-0.710091	-1.28712
0.0143141	0.0985115	-0.907233	0.281918	0.609606	0.640652

3. 다항회귀

자료: polynomial.csv

3-1	1·2·3차 회귀의 산점도·계수·회귀선을 비교하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

x	y
-3	6.97471
-2.93939	7.64412
-2.87879	6.907

4. 이원 분산분석

자료: anova.csv

group=a/b/c/d, x/y 수치. 연습용 두 번째 범주 band는 x>=0으로 보완.

4-1	group×band에 따른 y 이원 ANOVA 표를 작성하고 효과·교호작용을 해석하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

group	x	y
a	0.656763	-2.24253
a	0.2423	-2.23926
a	0.167783	-0.751326